基于 Wi-Fi 的皮肤电阻变异性在线监测系统的设计

Design of On-line Monitoring System for Skin Resistance Variability Based on Wi-Fi

董会娟 杨 圣 （中国科学技术大学工程科学学院，安徽 合肥 230031）

摘要：设计了一个皮肤电阻变异性在线监测系统。该系统分为数据采集、数据实时绘制、数据处理和时频分析四部分。结合 Arduino NANO 和 ESP8266 Wi-Fi 模块完成数据采集、传输。PC 端接收到数据后用 Python 编程实现在线绘图、实时更新。MATLAB 的小波分析工具箱提取皮肤电阻高频成分并进行时频域分析。最终实现了皮肤电阻变异性的在线监测。

关键词：Arduino；Wi-Fi；时频分析；皮肤电阻变异性

Abstract:A wireless skin resistance variability monitoring system is designed in this paper.The system can be divided into four parts:data acquisition,real-time data display,data processing,and time-frequency analysis.Data acquisition and transmission use the Arduino NANO and ESP8266 Wi-Fi modules.The real-time drawing and updating on the PC are programmed by python.The MATLAB wavelet analysis toolbox was used for data processing and time-frequency domain analysis.This system provides reliable technical support for studying skin resistance variability.

Keywords:Arduino,Wi-Fi,time-frequency analysis,skin resistance variablity

人体皮肤电阻是一种重要的生理参数，主要受到交感神经的影响。利用皮肤电阻对交感神经系统兴奋性进行评估已广泛应用于医学领域[1]，现有的监测系统因操作复杂、需长时间监测且以有线方式传输数据，限制了受试者的活动范围，无法实现在家庭中监测自主神经健康状况[2-3]。本文设计的便携式皮肤电阻变异性在线监测系统弥补了以往设备在使用空间和时间上的局限性。

本文以 Arduino NANO 为核心，搭载 ESP8266 Wi-Fi 模块进行无线数据传输，PC 端对测量数据进行实时显示并绘制皮肤电阻变异曲线，利用 MATLAB 提取出皮肤电阻的高频成分，并对其进行时频域分析，实现了皮肤电阻变异性在线监测系统设计。

1 系统整体架构设计

本系统的整体架构设计如图 1 所示。皮电采集仪实现两个功能：信号的采集与传输。仪器采集皮肤电阻信号并转换为电压信号，之后进行放大和 A/D 转换。采集仪中的 Wi-Fi 模块用串口配置成 STA 模式与路由器连接，和同一局域网下的 PC 端建立 TCP 连接。PC 端接收数据后自动保存、实时绘图更新和数据处理与时频域算法分析。

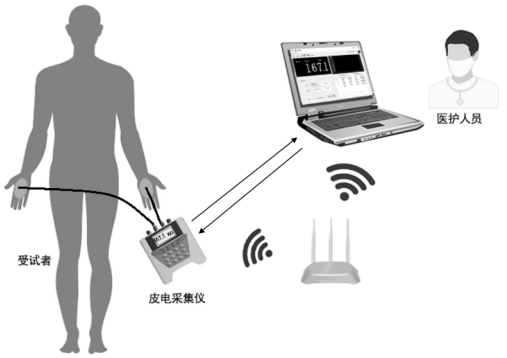

图 1 系统架构图

2 系统硬件

2.1 数据采集部分

数据测量的贴片电极选用了医用的氯化银电极[2]。采集部分采用两个运算放大器，如图 2 所示。第一级运算放大器作为电压跟随器，起缓冲、隔离的作用，为第二级放大提供稳定的基准电压。第二级运算放大器为同向比例放大器，输入输出电压的满足式(1)。式中变量除了皮肤电阻值均为已知量或可测量得到。本系统选用 LM358 放大芯片，其内部有两个增益高、有内部频率补偿的运算放大器，适用于电源电压范围较宽的单电源供电系统。

$$V_{out}=(1+\frac{R_2}{R_1})V_{in} \tag{1}$$

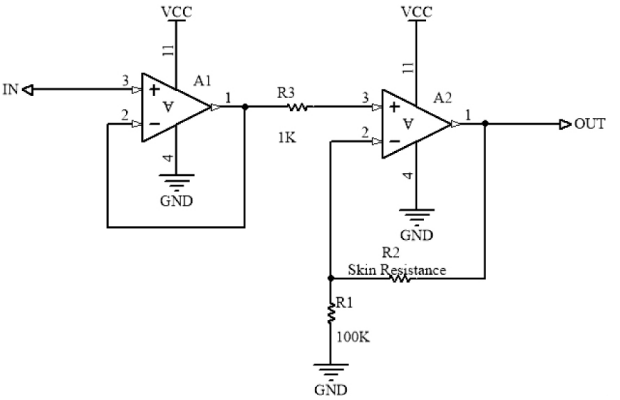

图 2 数据放大电路

2.2 电源电路部分

电源电路如图 3 所示。NANO 和 Wi-Fi 模块的正常工作电压分别为 5V 和 3.3V。利用 9V 锂电池组先后稳压到 5V 和 3.3V，实现系统正常工作。选用的芯片分别为 LM7805 和 LM1117，两种

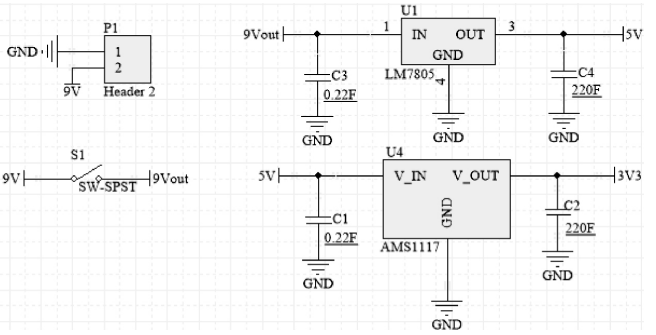

图 3 电源电路

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

芯片都是低压差线性稳压器，具有过流、过温保护等功能。在稳压芯片输入、输出端增加滤波电容，用于消除电路中的噪声。

2.3 A/D 转换部分

本系统利用 Arduino NANO 单片机进行 A/D 转换以及电压值转换计算。该单片机核心是 ATMega16 微控芯片，设计了外围辅助电路，时钟最大工作频率可达 16MHz，完全满足皮肤电阻采集的频率要求[4-5]。单片机的 ADC 为 10 位，与目前市场上同类型产品普遍使用的 8 位 ADC 相比，数据精度提高了数倍。

2.4 Wi-Fi 模块部分

为扩大受试者的活动范围，本系统采用了 Wi-Fi 无线传输。选用的是乐鑫公司的 ESP8266 Wi-Fi 模块，功耗低、成本低。模块共有三种工作模式，分别是 STA 模式、AP 模式和 AP+STA 模式。该款模块可直接与单片机的 RX/TX 相连通过 UART 串口实现数据传输[6]。本系统将 Wi-Fi 模块配置为单连接服务器模式，开启透传功能，设置好要连接的 SSID、PWD 和 PC 端的 IP 地址，通过 TCP/IP 协议与同一局域网下的 PC 端进行数据交互。

3 系统软件

本文的软件设计主要包括三部分，Wi-Fi 模块的基础配置、单片机数据采集程序设计和 PC 端的图像实时绘制程序设计。

3.1 Wi-Fi 模块软件设置

ESP8266 模块的基础配置可以利用 AT 指令。通过 USB 转 TTL 转接口，在 PC 端对 Wi-Fi 模块进行配置。配置流程图如图 4 所示。

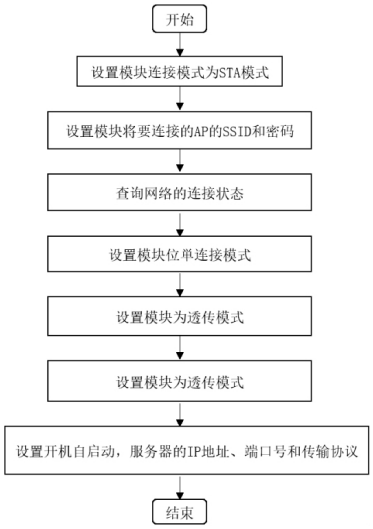

图 4 WIFI 模块软件配置流程图

3.2 数据采集程序

Arduino 语言是在 Wiring 的基础上开发的，对 AVR-GCC 库进行了二次封装。数据采集程序经过 Arduino IDE 编译烧录进 Arduino 单片机中，完成模拟电压信号的转换，并换算成电阻值。数据采样频率为 12.5Hz。程序设置了 2min 无数据采集，通过逻辑编程关闭单片机和 Wi-Fi 模块，提高系统使用时间。具体程序流程图如图 5 所示。

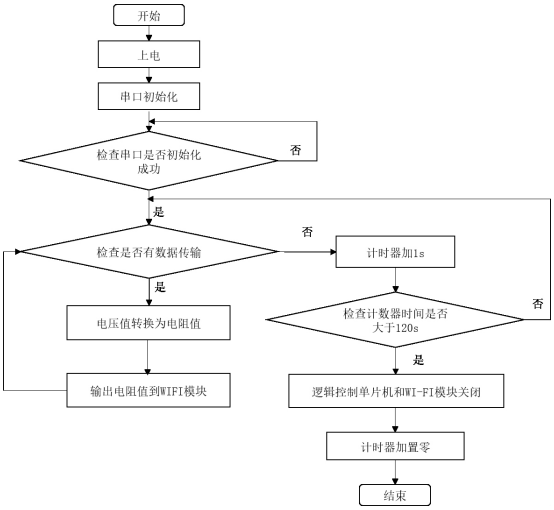

图 5 数据采集程序流程图

3.3 数据显示程序

Python 拥有非常强大的第三方库，开发效率高。Python 的绘图库即时调用 PC 端的数据存储文件，实时绘制、更新皮肤电阻曲线，在线显示皮肤电阻的变化特征。具体程序流程如图 6 所示。

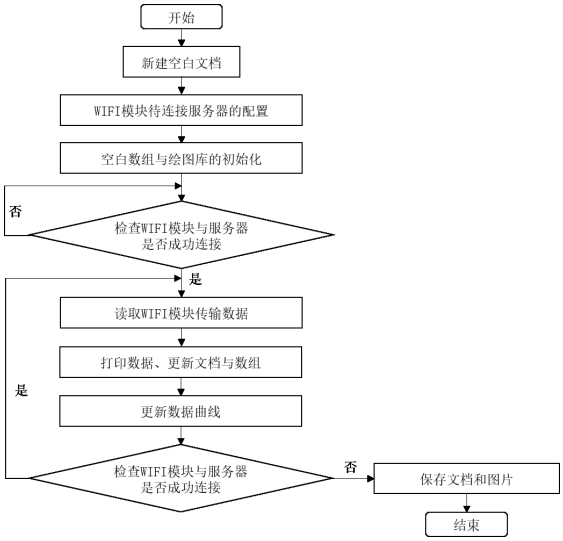

图 6 数据显示程序流程图

程序还设定每更新完一组皮肤电阻数据会检测 Wi-Fi 模块与服务器的连接情况，当长时间无数据传输或关闭系统后，Wi-Fi 模块与服务器连接断开，程序会自动保存写入皮肤电阻值的文档和皮肤电阻变化曲线图片。

4 数据时频

在数据处理方面，本文分解了原始信号的高频成分和低频成分。低频成分反应了皮肤电阻随不同人体状态改变的整体趋势，高频成分反应皮肤电阻的变异特性，是本文的重点研究对象。小波变换是信号时频分析处理的理想工具，具有很好的频谱分解和信号重构能力[7]。利用 MATLAB 中的小波分析工具箱，提取原始信号中的高频、低频成分。对高频成分时频分析，反应不同状态下皮肤电阻变异性频谱分布特征[8]。医护人员通过时频图可以直观地分析出受试人员自主神经兴奋性的变化特性。

5 实验结果

系统在线监测平台包括数据显示存储模块、曲线绘制模块和时频分析模块。具体实现结果如下：

1)数据显示、存储模块。输入 PC 端 IP 地址和端口号后开始采集皮肤电阻数据，并实时显示，测量结束后，皮肤电阻数据会自动保存，显示界面如图 7 所示：

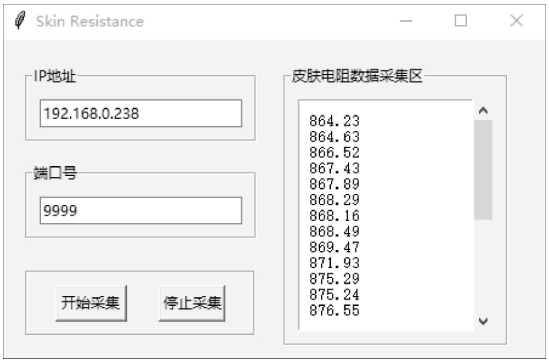

图 7 数据显示模块

2)曲线绘制、更新模块。该模块用于实时滚动更新皮肤电阻变化曲线，便于医护人员直接观察到受试者的皮肤电阻变化趋

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

势，测量结束后，曲线图会自动保存，如图 8 所示：

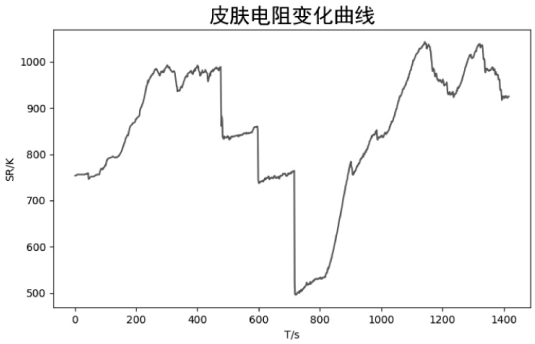

图 8 皮肤电阻变化曲线图

3）时频分析模块。皮肤电阻采集结束后，系统自动进行数据处理与时频分析，时频分析结果如图 9 所示：

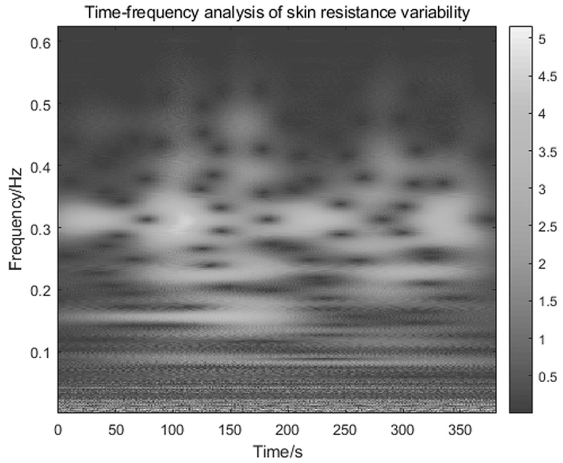

图 9 皮肤电阻变异性时频分析图

6 结束语

本系统将皮肤电阻采集和 Wi-Fi 技术结合，实现了高速、可靠、准确的数据无线传输，扩展了受试人员的活动范围，为皮肤电阻变异性数据采集提供了有力的技术支持。数据处理中创新性地使用时频分析法，有效地提高了分析结果的直观性、可读性。

参考文献

[1]James P. Fisher, Autonomic control of the heart during exercise in humans: role of skeletal muscle afferents[J]. Experimental Physiology,2014,99(2):300-305

[2]Tricia Adjei1,Wilhelm von Rosenberg,Takashi Nakamura,et al. The ClassA Framework:HRV Based Assessment of SNS and PNS Dynamics Without LF-HF Controversies [J].Frontiers in Physiology,2019(4):505-520

[3]Kenneth J.Hunt,Jittima Saengsuwan.Changes in heart rate variability with respect to exercise intensity and time during treadmill running [J].BioMedical Engineering OnLine,2018(17): 128-140

[4]姜佳静，杨圣.基于 MVC 模式的互联网+脉率变异性监测系统的设计[J].工业控制计算机，2019，32(1)：42-43

[5] 蔡睿妍.Arduino 的原理及应用 [J]. 电子设计工程，2012，16(8)：166-157

[6]范兴隆.ESP8266 在智能家居监控系统中的应用[J].单片机与嵌入式系统应用，2016，16(9)：52-56

[7]Xiaoxi Ding,Quanchang Li,Lun Lin,et al.Fast time-frequency manifold learning and its reconstruction for transient feature extraction in rotating machinery fault diagnosis [J].Measurement, 2019(9):380-395

[8]赵晓宇，李艳萍，付颜龙，等.几种时频分析方法的研究和对比[J].信息通信，2019(8)：99-100

[收稿日期：2019.11.7]

（上接第 118 页）

3 产品应用

根据本文提出的分布式弹性存储系统的设计方案，在引入优秀的开源三方中间件的基础上，通过对开源单机时序存储系统 influxDB 的改造，实现了基于分布式的弹性化时序数据存储，通过在技术项目 VxCloud-SCADA 系统上的使用，满足了基于容器化微服务化存储系统架构的设计需要，基本测试满足了针对大规模数据存储的高可用和高容量的需求。

本文提出的方案设计不局限于特定的存储系统，可根据实际的需要进行改造或者优化设计，以满足不同的数据存储需要。

4 结束语

本文依托于 Kubernetes，结合时序数据本身的特性以及系统的需求，通过设计一套可扩展性的弹性存储系统方案，通过对三方开源中间件的集成和使用，在保证高可靠和高可用性的基础上，有效地兼容现有的单机存储系统来实现弹性存储。本文从系统架构、软件使用两个方面提出了一种简化分布式存储系统实现的有效方案，满足工业化私有云系统对时序类数据分布式存储系统的需要。

参考文献

[1]Kubernetes Infrastructure [EB/OL].Red Hat OpenShift.(2015-09-24).https://docs.openshift.com/enterprise/3.1/architecture/infrastructure_components/kubernetes_infrastructure.html

[2]Jon Langemak.Docker Networking 101-Host mode [EB/OL]. Das Blinken Lichten Networking. (2015-01-21).http://www.dasblinkenlichten.com/docker-networking-101-host-mode

[3]Brendan Burns,Brian Grant, David Oppenheimer,et al. Borg, Omega, and Kubernetes[J]. System Evolution,2016,14(1)

[4]Raft Consensus Algorithm[EB/OL]. (2017-12-31). https://raft.github.io

[5]Diego Ongaro, John Ousterhout.In Search of an Understandable Consensus Algorithm (Extended Version)[EB/OL]. (2017-12-31) https://raft.github.io/raft.pdf

[6]CockroachDB Design Document Cockroach Labs [EB/OL]. [2018-07-01] .https://www.oschina.net/p/cockroach

[7]Philp A Bernstein, Nathan Goodman. Multiversion Concurrency Control--Theory and Algorithms [J].ACM Transactions on Database Systems,1983,8, (4):465-483

[8]Toby Wolpe. MongoDB CTO: How our new WiredTiger storage engine will earn its stripes [EB/OL][2019-11-15].https://www.zdnet.com/article/mongodb-cto-how-our-new-wiredtiger-storage-engine-will-earn-its-stripes/?utm_source=aotu_io&utm_medium=liteo2_web

[9]Etcd3 API[EB/OL][2019-11-15]. https://etcd.io/#revisions

[10]Brewer´s CAP Theorem[EB/OL].(2009-01-11).http://www.julianbrowne.com/article/viewer/brewers-cap-theorem

[11]Brewers CAP theorem on distributed systems [EB/OL]. (2010-02-14).http://www.royans.net/arch/brewers-cap-theorem-on-distributed-systems

[收稿日期：2019.11.18]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net